CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

6. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI (ÜLKE GENELİ)

DENEME 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu deneme kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve süre **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Deneme 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 6 ve 8. sorular 10 puan; 3, 4, 5 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.6.1.1 — 10 puan

Bir okulun bahçesine 36 fidan, her sırada eşit sayıda fidan bulunacak şekilde sıralar hâlinde dikilecektir. Bir sırada en az 3, en fazla 12 fidan olacaktır.

Fidanlar kaç farklı şekilde dikilebilir? Her durum için sıra sayısını ve bir sıradaki fidan sayısını yazınız.

Cevap: Bir sıradaki fidan sayısı 36'nın 3 ile 12 arasındaki çarpanlarından (bölenlerinden) biri olmalıdır: 3, 4, 6, 9, 12.
5 farklı şekilde dikilebilir: 3 fidanlı 12 sıra, 4 fidanlı 9 sıra, 6 fidanlı 6 sıra, 9 fidanlı 4 sıra, 12 fidanlı 3 sıra.

2 Öğrenme çıktısı: MAT.6.1.1 — 10 puan

Bir kırtasiyede kurşun kalemler yalnızca 8'li paketler hâlinde satılmaktadır. Bir öğretmen, sınıfı için paketleri açmadan 50 ile 90 arasında kurşun kalem almak istemektedir.

Öğretmenin alabileceği kalem sayılarının hepsini yazınız. Her durumda kaç paket alınacağını belirtiniz.

Cevap: Alınabilecek kalem sayıları 8'in 50 ile 90 arasındaki katlarıdır: 56, 64, 72, 80, 88.
Sırasıyla 7, 8, 9, 10 ve 11 paket alınır.

3 Öğrenme çıktısı: MAT.6.1.2 — 15 puan

Dört basamaklı **6A4B** doğal sayısında A ve B birer rakamı göstermektedir. Bu sayı hem 9'a hem de 10'a kalansız bölünebilmektedir.

a. A ve B yerine gelmesi gereken rakamları bulunuz.

b. Bulduğunuz sayının 6'ya kalansız bölünüp bölünmediğini nedeniyle yazınız.

Cevap: a. 10'a kalansız bölünebilmesi için birler basamağı 0 olmalıdır: B = 0. Rakamları toplamı 6 + A + 4 + 0 = 10 + A, 9'un katı olmalıdır: A = 8. Sayı 6840'tır.
b. 6840 çift olduğundan 2'ye, rakamları toplamı 18 olduğundan 3'e kalansız bölünür; hem 2'ye hem 3'e bölündüğü için 6'ya da kalansız bölünür.

4 Öğrenme çıktısı: MAT.6.1.3 — 15 puan

a. 132 sayısını asal çarpan algoritması yöntemiyle asal çarpanlarına ayırınız ve 132'yi asal çarpanlarının çarpımı biçiminde yazınız.

b. 132'nin asal çarpanlarını yazınız. 132'nin asal sayı olup olmadığını nedeniyle belirtiniz.

Cevap: a. 132 ÷ 2 = 66, 66 ÷ 2 = 33, 33 ÷ 3 = 11, 11 ÷ 11 = 1 → 132 = 2 × 2 × 3 × 11
b. Asal çarpanları 2, 3 ve 11'dir. 132 asal sayı değildir; çünkü 1 ve kendisinden başka çarpanları (2, 3, 4, 6, 11 ...) vardır.

5 Öğrenme çıktısı: MAT.6.1.4 — **15 puan**

Bir limandaki iki deniz fenerinden A feneri 6 saniyede bir, B feneri 8 saniyede bir ışık vermektedir. İki fener aynı anda ışık verdikten sonra saymaya başlanmıştır.

İki fener ilk kez kaçıncı saniyede yeniden birlikte ışık verir? Sayma başladıktan sonraki ilk 60 saniyede fenerler kaç kez birlikte ışık verir? İşlemlerinizi göstererek bulunuz.

Cevap: 6'nın katları: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 8'in katları: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56
Ortak katları 24 ve 48'dir. Fenerler ilk kez 24. saniyede birlikte ışık verir; 60 saniyede 2 kez (24. ve 48. saniyelerde) birlikte ışık verir.

6 Öğrenme çıktısı: MAT.6.1.4 — **10 puan**

Uzunlukları 48 cm ve 60 cm olan iki kurdele, hiç artmayacak şekilde eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Parçaların uzunluğu santimetre cinsinden bir doğal sayı olacaktır.

a. Bir parçanın uzunluğu kaç santimetre olabilir? Bütün olası değerleri yazınız.
b. Parçalar olabildiğince uzun kesilirse toplam kaç parça elde edilir?

Cevap: a. 48 ile 60'ın ortak bölenleri: 1, 2, 3, 4, 6, 12 cm
b. En uzun parça 12 cm'dir. 48 ÷ 12 = 4, 60 ÷ 12 = 5 → toplam 9 parça elde edilir.

7 Öğrenme çıktısı: MAT.6.6.1 — **15 puan**

Bir sınıftaki öğrenciler, eş parçalara ayrılmış ve parçaları 1'den 4'e kadar numaralandırılmış bir çarkı 60 kez çevirmiştir. Okun durduğu numaralar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Numara	1	2	3	4
Sıklık	18	12	21	9

a. Bu deneyin çıktılarını yazınız.
b. Okun 3 numarada durma olayının deneysel olasılığını kesir olarak bulunuz.
c. Okun tek sayılı bir parçada durduğu çevirme sayısını bulunuz ve bu olayın deneysel olasılığını yüzde ile ifade ediniz.

Cevap: a. Çıktılar: 1, 2, 3 ve 4. b. $\frac{21}{60} = \frac{7}{20}$

c. Tek numaralar 1 ve 3: 18 + 21 = 39 → $\frac{39}{60} = \frac{13}{20} = \frac{65}{100}$ = %65

8 Öğrenme çıktısı: MAT.6.1.5 — **10 puan**

Bir manavda tartılan karpuzun kütlesi 7,386 kg olarak ölçülmüştür.

a. 7,386 ondalık gösterimini, ondalık kısmı paydası 10, 100 ve 1000 olan kesirlerin toplamı biçiminde çözümleyiniz.
b. Manav, kütleyi yüzde birler basamağına yuvarlayarak fişe yazmıştır. Fişte yazan kütleyi bulunuz.

Cevap: a. $7{,}386 = 7 + \frac{3}{10} + \frac{8}{100} + \frac{6}{1000}$
b. Yüzde birler basamağındaki 8'in sağındaki rakam 6 olduğundan 8, 9 olur: 7,39 kg

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	10	10	15	15	15	10	15	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....